

绝密★启用前

2021 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

高等数学（一）

（课程代码 00020）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是符合题目要求的，请将其选出。

1. 不等式 $x^2 - 2x - 8 < 0$ 的解集为
A. $(-\infty, -2)$ B. $(-2, 4)$ C. $(-4, 2)$ D. $(4, +\infty)$
2. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 0 \\ 3^x, & x > 0 \end{cases}$ 的定义域为
A. $[0, +\infty)$ B. $(-\infty, 0]$ C. $[1, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{2}{x})^{-x} =$
A. e^{-2} B. e^{-1} C. e D. e^2
4. 已知 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos 2x$ 是与 ax^2 等价的无穷小量，则 $a =$
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
5. 在 $x = 0$ 处可导的函数是
A. $\sqrt[3]{x}$ B. $\sqrt[3]{x^2}$ C. x^2 D. $|x|$
6. 微分 $d(\sin^2 x) =$
A. $\sin 2x$ B. $2 \sin x$ C. $\sin 2x dx$ D. $2 \sin x dx$

7. 曲线 $y = \frac{4x}{x^2 - 2x + 1}$ 的水平渐近线为

- A. $y = 0$ B. $y = 1$ C. $x = 0$ D. $x = 1$

8. 曲线 $y = 2x^3 - 6x + 11$

- A. 没有拐点 B. 有一个拐点
C. 有二个拐点 D. 有三个拐点

9. 若无穷限反常积分 $\int_0^{+\infty} k e^{-3x} dx = 1$ ，则常数 $k =$

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

10. 设函数 $z = \arctan(xy)$ ，则全微分 $dz|_{(1,1)} =$

- A. $\frac{dx + dy}{4}$ B. $\frac{dx + dy}{3}$ C. $\frac{dx + dy}{2}$ D. $dx + dy$

第二部分 非选择题

二、简单计算题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

11. 求函数 $y = 1 + \ln(x+2)$ 的反函数.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{2x + x^2}$.

13. 设函数 $y = \ln \sqrt{1-2x}$, 求导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

14. 求函数 $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 7$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上的最值.

15. 求不定积分 $\int \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1} dx$.

三、计算题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

16. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{4x} - 1}{x(x+1)}, & x \neq 0 \\ 3, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

17. 已知函数 $y = \cos(5 + 2e^x)$, 求 y'' .

18. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$.

19. 计算定积分 $I = \int_0^1 (\cos x - xe^x) dx$.

20. 求微分方程 $xy' = y \ln x$ 的通解.

四、综合题：本大题共 4 小题，共 25 分。

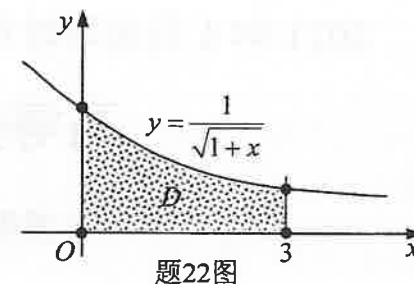
21. (本小题 6 分)

设某工厂生产某种产品 q 公斤时销售收入为 $R(q) = 6\sqrt{q}$ (万元), 成本函数为 $C(q) = \frac{1}{18}q^2 + 1$ (万元), 且产销平衡. 问产量 q 为多少时总利润最大? 并求最大利润.

22. (本小题 6 分)

设曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 与直线 $x=3$ 及两坐标轴围成的平面图形为 D , 如图所示. 求:

- (1) D 的面积 A ;
- (2) D 绕 x 轴一周的旋转体体积 V_x .



23. (本小题 6 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z - xy + e^z \sin(x+y) = 2$ 所确定的隐函数, 求偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

24. (本小题 7 分)

计算二重积分 $I = \iint_D x^2 dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = 1 + x^2$ 与 $y = 2x^2$ 所围成的平面区域, 如图所示.

